

پروژه GlassGarden

پلتفرم کنترل هوشمند تراریوم بر پایه ESP32 و Blynk IoT

مستند فنی جامع — نسخه ۱.۰.۰

۱. معرفی پروژه

هدف پروژه ساخت یک پلتفرم حرفه‌ای و قابل توسعه برای کنترل تراریوم با ESP32، PlatformIO و Blynk IoT است. سیستم به صورت خودکار دما و رطوبت را پایش می‌کند و چهار تجهیز (روشنایی، فن، مه‌ساز، پمپ آبشار) را هم به صورت دستی از اپ و هم به صورت خودکار کنترل می‌کند.

۲. ابزار و پلتفرم توسعه

مقدار	مورد
VS Code	IDE
PlatformIO	Platform
ESP32 Dev Module	Board
Arduino	Framework

کتابخانه‌های استفاده شده:

- blynkkk/Blynk
- Adafruit DHT Sensor Library
- Adafruit Unified Sensor

۳. سخت‌افزار و پین‌بندی

پین ESP32	تجهیز
GPIO 23	روشنایی (Light)
GPIO 22	مه‌ساز (Fogger)
GPIO 21	فن (Fan)
GPIO 19	پمپ آبشار (Pump)
GPIO 4	سنسور دما/رطوبت DHT22

منطق خروجی‌ها (Relay/MOSFET) به صورت Active High تنظیم شده است.

توصیه: بین GPIO و گیت MOSFET یک مقاومت گیت ($\sim 220\Omega$) و یک ($\sim 10k\Omega$) Pull-down قرار بگیرد تا در لحظه بوت ESP32 خروجی‌ها ناخواسته روشن نشوند.

۴. معماری نرم افزار

معماری لایه‌ای و یک‌طرفه است؛ هیچ کلاسی مستقیماً GPIO را کنترل نمی‌کند و همه چیز از طریق DeviceManager انجام می‌شود:

- Hardware / Outputs ← تنظیم پین‌ها و نوشتن دیجیتال
- Device Classes (Light, Fan, Fogger, Pump) ← منطق هر تجهیز
- DeviceManager (Global) ← نقطه واحد کنترل تجهیزات
- StateManager (Global) ← نگهداری وضعیت لحظه‌ای سیستم
- SensorManager ← خواندن دما/رطوبت از DHT
- AutomationManager ← تصمیم‌گیری خودکار
- NetworkManager ← مدیریت WiFi و همگام‌سازی ساعت NTP
- BlynkManager / BlynkHandlers ← ارتباط دوطرفه با اپ Blynk
- SystemManager ← راه‌اندازی و اجرای کل چرخه سیستم
- main.cpp ← نقطه ورود برنامه

۵. منطق اتوماسیون

سوئیچ سراسری (Virtual Pin V6) AUTO / MANUAL کل اتوماسیون را فعال/غیرفعال می‌کند. وقتی روی MANUAL باشد، فقط کنترل دستی از اپ اعمال می‌شود.

منطق فعلی	تجهیز
دما $\leq 28^{\circ}\text{C}$ یا رطوبت $\leq 75\%$ یا بازه ساعت ۸ تا ۲۰ ← روشن دما $\geq 26^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $\geq 70\%$ و خارج از بازه ← خاموش	فن
رطوبت $\geq 60\%$ یا بازه ساعت ۶ تا ۲۲ ← روشن رطوبت $\leq 70\%$ و خارج از بازه ← خاموش	مه‌ساز
فقط بازه ساعت ۸ تا ۲۰	روشنایی
فقط بازه ساعت ۸ تا ۲۰ (هم‌زمان با روشنایی)	پمپ آبشار

ساعت سیستم بلافاصله بعد از اتصال WiFi از طریق سرور NTP به آدرس pool.ntp.org همگام‌سازی می‌شود (بدون نیاز به مازول RTC جدا). آفست منطقه زمانی روی ۳:۳۰+ (ایران) تنظیم شده است.

۶. Blynk اپ Datastreams / Virtual Pins

Virtual Pin	نام	Data Type	Widget نوع
V0	Light	Integer (0/1)	Switch
V1	Temperature	Double	Value Display / Gauge

Virtual Pin	نام	Data Type	Widget نوع
V2	Humidity	Double	Value Display / Gauge
V3	Fogger	Integer (0/1)	Switch
V4	Fan	Integer (0/1)	Switch
V5	Pump	Integer (0/1)	Switch
V6	Auto Mode	Integer (0/1)	Switch

۷. پیکربندی WiFi و Blynk (Config.h)

کلید	مقدار
WIFI_SSID	Xiaomi 11 Lite 5G NE
WIFI_PASSWORD	sma28152
BLYNK_TEMPLATE_ID	TMPL6BugEloP9
BLYNK_TEMPLATE_NAME	GlassGarden v1
BLYNK_AUTH_TOKEN	eCG1Cwp3-E-DE_tUG3WYD-UIF5bseUZp

⚠ این مقادیر محرمانه‌اند (به خصوص Auth Token و WiFi) و باید به دقت در فایل Config.h جایگزین شوند. برای مشاهده نحوه پیکربندی، به صفحه 3 مراجعه کنید. (بیشتر در [GitHub](#) موجود است)

توجه: ESP32 فقط روی باند 2.4GHz WiFi کار می‌کند؛ در تنظیمات هاتاسپات گوشی باید باند 2.4GHz یا Compatibility Mode باشد.

۸. ساختار فایل‌های پروژه

- src/core/ ← Config.h, Datastreams.h •
- *.src/hardware/ ← Hardware.*, Outputs •
- *.src/devices/ ← LightDevice.*, FanDevice.*, FoggerDevice.*, PumpDevice.*, DeviceManager •
- *.src/state/ ← StateManager •
- *.src/sensors/ ← SensorManager •
- *.src/automation/ ← AutomationManager •
- *.src/network/ ← NetworkManager •
- src/blynk/ ← BlynkManager.*, BlynkHandlers.cpp •
- *.src/system/ ← SystemManager •
- src/main.cpp •

۹. وضعیت فعلی

- کامپایل و Build بدون خطا انجام می‌شود.
- کنترل دستی هر ۴ تجهیز از اپ Blynk فعال است.
- خواندن دما/رطوبت از DHT22 فعال است.
- اتوماسیون کامل (دما/رطوبت + زمان‌بندی) با سویچ AUTO/MANUAL فعال است.
- همگام‌سازی ساعت با NTP فعال است.
- Datastream ها و داشبورد موبایل در Blynk.Console ساخته شده‌اند.
- Config.h با مقادیر واقعی WiFi و Blynk تکمیل شده است.

۱۰. مراحل باقی‌مانده

- دریافت قطعه فیزیکی ESP32 و سیم‌کشی طبق جدول پین‌بندی (بخش ۳).
- آپلود نهایی فریمور روی برد و تست عملی هر ۴ تجهیز.
- در صورت نیاز، افزودن قابلیت تنظیم آستانه‌ها/زمان‌بندی از داخل اپ (فعلاً فقط در Config.h قابل تغییرند).